

Higher Observational Type Theory

相等性的第一原则

对于任何类型 A 和任何 $x, y : A$, 存在一个恒等类型 $\text{Id}_A(x, y)$ 。
也就是说, $\text{Id}_A : A \times A \rightarrow \mathcal{U}$ 。我们为每个 A 分别定义 Id_A 。

相等性的第二原则

对于任何类型 A 和任何元素 $x : A$ ，存在一个自反性元素 $\text{refl}_x : \text{Id}_A(x, x)$ 。我们为每个 x 分别定义 refl_x 。

相等性的第三原则

所有构造都尊重相等性：如果它们的输入全部被替换为相等的东西，输出也将相等。我们为每个构造分别证明/定义这一点。

相等性的第四原则

任何 $E : \text{Id}_{\mathcal{U}}(A, B)$ 产生:

- ▶ 一个函数 $E : A \times B \rightarrow \mathcal{U}$ 。
- ▶ 对于任何 $a : A$, 一个元素 $\overrightarrow{E}(a) : B$ 。
- ▶ 对于任何 $a : A$, 一个元素 $\overrightarrow{\overrightarrow{E}}(a) : E(a, \overrightarrow{E}(a))$ 。
- ▶ 对于任何 $b : B$, 一个元素 $\overleftarrow{E}(b) : A$ 。
- ▶ 对于任何 $b : B$, 一个元素 $\overleftarrow{\overleftarrow{E}}(b) : E(\overleftarrow{E}(b), b)$ 。

此外, 对于 $A : \mathcal{U}$, 我们有 $\text{refl}_A(a_0, a_1) = \text{Id}_A(a_0, a_1)$ 。

相等性的第五原则

每个方块都有一个关联的对称/转置方块：

$$\begin{array}{ccc} a_{10} & \xrightarrow{a_{12}} & a_{11} \\ \uparrow a_{20} & & \uparrow a_{21} \\ a_{00} & \xrightarrow{a_{02}} & a_{01} \end{array} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{ccc} a_{01} & \xrightarrow{a_{21}} & a_{11} \\ \uparrow a_{02} & & \uparrow a_{12} \\ a_{00} & \xrightarrow{a_{20}} & a_{10} \end{array}$$

$\text{sym}(a_{22})$

我们为方块的每个构造分别定义这些。

第五原则的分析

1. $\text{Id}_{A \rightarrow B}(f_0, f_1) = \prod_{a_0, a_1: A} (\text{Id}_A(a_0, a_1) \rightarrow \text{Id}_B(f_0(a_0), f_1(a_1)))$.
2. $f: A \rightarrow B$
3. $\text{refl}_f: \text{Id}_{A \rightarrow B}(f, f)$
4. $\text{refl}_f: \prod_{a_0, a_1: A} (\text{Id}_A(a_0, a_1) \rightarrow \text{Id}_B(f(a_0), f(a_1)))$.
5. $\text{Id}_A: A \times A \rightarrow \mathcal{U}$
6. $\text{refl}_{\text{Id}_A}: \text{Id}_{A \times A \rightarrow \mathcal{U}}(\text{Id}_A, \text{Id}_A)$
7. $\text{refl}_{\text{Id}_A}: \prod_{(x_0, y_0), (x_1, y_1): A \times A} (\text{Id}_{A \times A}((x_0, y_0), (x_1, y_1)) \rightarrow \text{Id}_{\mathcal{U}}(\text{Id}_A(x_0, y_0), \text{Id}_A(x_1, y_1)))$
8. $\text{Id}_{A \times A}((x_0, y_0), (x_1, y_1)) = \text{Id}_A(x_0, x_1) \times \text{Id}_A(y_0, y_1)$
9. 把 $\text{refl}_{\text{Id}_A}$ 应用到 (a_{00}, a_{10}) 和 (a_{01}, a_{11}) 上

10. $\text{refl}_{\text{Id}_A}(a_{00}, a_{10})(a_{01}, a_{11}) : (\text{Id}_A(a_{00}, a_{01}) \times \text{Id}_A(a_{10}, a_{11})) \rightarrow \text{Id}_{\mathcal{U}}(\text{Id}_A(a_{00}, a_{10}), \text{Id}_A(a_{01}, a_{11}))$
11. 取 $a_{02} : \text{Id}_A(a_{00}, a_{01})$ 和 $a_{12} : \text{Id}_A(a_{10}, a_{11})$
12. 把 $\text{refl}_{\text{Id}_A}(a_{00}, a_{10})(a_{01}, a_{11})(a_{02}, a_{12}) :$
 $\text{Id}_{\mathcal{U}}(\text{Id}_A(a_{00}, a_{10}), \text{Id}_A(a_{01}, a_{11}))$
13. 把 $\text{refl}_{\text{Id}_A}(a_{00}, a_{10})(a_{01}, a_{11})(a_{02}, a_{12})$ 简写为 $\text{refl}_{\text{Id}_A}(a_{02}, a_{12})$
14. 根据第四原则, 存在
 $\text{refl}_{\text{Id}_A}(a_{02}, a_{12}) : \text{Id}_A(a_{00}, a_{10}) \times \text{Id}_A(a_{01}, a_{11}) \rightarrow \mathcal{U}$
15. 取 $a_{20} : \text{Id}_A(a_{00}, a_{10})$ 和 $a_{21} : \text{Id}_A(a_{01}, a_{11})$
16. $\text{refl}_{\text{Id}_A}(a_{02}, a_{12})(a_{20}, a_{21}) : \mathcal{U}$
- 17.

$$\begin{array}{ccc}
 a_{10} & \xrightarrow{a_{12}} & a_{11} \\
 \uparrow a_{20} & & \uparrow a_{21} \\
 & a_{22} & \\
 a_{00} & \xrightarrow{a_{02}} & a_{01}
 \end{array}$$

依赖函数的相等

对 $f, g : \prod_{x:A} B(x)$, 定义

$$\text{Id}_{\prod_{x:A} B(x)}(f, g) = \prod_{x_0, x_1 : A} \prod_{p : \text{Id}(x_0, x_1)} \text{refl}_B(p)(f(x_0), g(x_1))$$

下面分析这个定义

1. $B : A \rightarrow \mathcal{U}$
2. $\text{refl}_B : \text{Id}_{A \rightarrow \mathcal{U}}(B, B)$
3. $\text{refl}_B : \prod_{x_0, x_1 : A} (\text{Id}_A(x_0, x_1) \rightarrow \text{Id}_{\mathcal{U}}(B(x_0), B(x_1)))$
4. $\text{refl}_B(p) := \text{refl}_B(x_0, x_1, p) : \text{Id}_{\mathcal{U}}(B(x_0), B(x_1))$
5. 根据第四原则, 存在 $\text{refl}_B(p) : B(x_0) \times B(x_1) \rightarrow \mathcal{U}$
6. $f(x_0) : B(x_0), g(x_1) : B(x_1)$
7. $\text{refl}_B(p)(f(x_0), g(x_1)) : \mathcal{U}$

$$x \mapsto \text{refl}_x$$

若 $x : A$, 那么 $\text{refl}_x : \text{Id}_A(x, x)$, 所以

$$x \mapsto \text{refl}_x : \prod_{x:A} \text{Id}_A(x, x)$$

在上面依赖函数的定义中, 令 $f := x \mapsto \text{refl}_x$, $B(x) := \text{Id}_A(x, x)$

1. $\text{refl}_{x \mapsto \text{refl}_x} : \text{Id}_{\prod_{x:A} \text{Id}_A(x, x)}(x \mapsto \text{refl}_x, x \mapsto \text{refl}_x)$
2. $\text{refl}_f : \text{Id}_{\prod_{x:A} B(x)}(f, f)$
3. $\text{Id}_{\prod_{x:A} B(x)}(f, f) = \prod_{x_0, x_1:A} \prod_{p:\text{Id}(x_0, x_1)} \text{refl}_{B(p)}(f(x_0), f(x_1)) = \prod_{x_0, x_1:A} \prod_{p:\text{Id}(x_0, x_1)} \text{refl}_{\text{Id}_A}(p, p)(\text{refl}_{x_0}, \text{refl}_{x_1})$
4. $\text{refl}_{x \mapsto \text{refl}_x}(a_0, a_1, a_2) : \text{refl}_{\text{Id}_A}(a_2, a_2)(\text{refl}_{a_0}, \text{refl}_{a_1})$
5. 把 $\text{refl}_{x \mapsto \text{refl}_x}(a_0, a_1, a_2)$ 简写为 $\text{refl}_{x \mapsto \text{refl}_x}(a_2)$, 完全符合 square 的定义
- 6.

$$\begin{array}{ccc}
 a_0 & \xrightarrow{a_2} & a_1 \\
 \text{refl}_{a_0} \uparrow & \text{refl}_{x \mapsto \text{refl}_x}(a_2) & \uparrow \text{refl}_{a_1} \\
 a_0 & \xrightarrow{a_2} & a_1
 \end{array}$$

参考文献 I



[https://home.sandiego.edu/~shulman/papers/
txst-seminar.df](https://home.sandiego.edu/~shulman/papers/txst-seminar.df)